

DMS V6 Windows 部署：PostgreSQL 資料庫

1. 部署目標

本文件說明在 Windows Server 上建立 DMS V6 使用的 PostgreSQL 資料庫。應用程式實際使用 **pg** 套件連線，預設資料庫名稱為 **dms**，預設連接埠為 **5432**。

正式環境不得讓應用程式使用 **postgres** 超級使用者。下列範例建立專用登入角色 **dms_app**。

2. 前置條件

1. 安裝 PostgreSQL 16 或組織核准版本。
2. 確認 PostgreSQL Windows 服務已啟動。
3. 確認 **psql.exe** 所在目錄已加入 **PATH**，或使用完整路徑執行。
4. 準備一組只供 DMS 使用的強密碼。

3. 建立登入角色與資料庫

以 PostgreSQL 管理者身分開啟 PowerShell，先連入預設資料庫：

```
psql -U postgres -h 127.0.0.1 -p 5432 -d postgres
```

執行下列 SQL。請先替換密碼，不要沿用範例值：

```
CREATE ROLE dms_app
WITH LOGIN
    PASSWORD '請替換成正式環境強密碼';

CREATE DATABASE dms
WITH OWNER = dms_app
    ENCODING = 'UTF8'
    TEMPLATE = template0;
```

本專案規範不建立外鍵與命名 **CONSTRAINT**。資料表的主鍵與資料一致性由既有 DDL 及應用程式流程管理。

4. 建立資料表與索引

依下列順序，使用 **dms_app** 連入 **dms** 資料庫，執行各文件「DDL」區段中的 SQL：

1. **schema_department.md**
2. **schema_employee.md**
3. **schema_dms_admins.md**
4. **schema_dms_folders.md**
5. **schema_dms_folder_managers.md**
6. **schema_dms_folder_acl.md**

7. `schema_dms_doc.md`
8. `schema_dms_file.md`
9. `schema_dms_doc_ver.md`
10. `schema_dms_ver_rev.md`
11. `schema_dms_audit_log.md`

連線命令如下：

```
psql -U dms_app -h 127.0.0.1 -p 5432 -d dms
```

若現場已有 `department` 與 `employee` 主檔，不可直接覆蓋。必須先比對欄位名稱、資料型別，以及 `employee.emp_id`、`employee.dept_id`、`department.dept_id` 是否符合本專案查詢需求。

5. 建立第一位系統管理者

登入驗證以 `employee` 為人員主檔，`dms_admins` 用於判斷系統管理員權限。先依 `schema_employee.md` 的欄位定義建立員工資料，再依 `schema_dms_admins.md` 建立管理員資料。

正式匯入前必須確認現有密碼欄位格式符合 `dmsV6/lib/server/auth.ts` 的驗證邏輯，不可自行改成另一種雜湊格式。

6. 應用程式連線設定

建議設定單一 `DATABASE_URL`：

```
DATABASE_URL=postgres://dms_app:URL編碼後的密碼@127.0.0.1:5432/dms  
PGPOOL_MAX=10
```

密碼若包含 `@`、`:`、`/`、`#` 或 `%`，必須先做 URL 編碼。也可以不用 `DATABASE_URL`，改設下列變數：

```
PGHOST=127.0.0.1  
PGPORT=5432  
PGDATABASE=dms  
PGUSER=dms_app  
PGPASSWORD=正式環境密碼  
PGPOOL_MAX=10
```

7. 遠端資料庫設定

資料庫與 Web Server 分開時，才需要調整遠端連線：

1. 在 `postgresql.conf` 將 `listen_addresses` 設為資料庫伺服器實際內網 IP，不要直接使用 `*`。
2. 在 `pg_hba.conf` 只允許 Web Server 的固定內網 IP 連入 `dms`。
3. Windows Defender 防火牆只允許該來源 IP 存取 TCP 5432。
4. 重新啟動 PostgreSQL Windows 服務。

`pg_hba.conf` 範例：

```
host      dms      dms_app      192.168.10.25/32      scram-sha-256
```

8. 驗證

8.1 資料表驗證

```
psql -U dms_app -h 127.0.0.1 -p 5432 -d dms -c "\dt"
```

應至少看到第 4 節列出的 11 個資料表。

8.2 應用程式連線驗證

應用程式啟動後，在伺服器本機執行：

```
Invoke-WebRequest -UseBasicParsing http://127.0.0.1:3000/api/test
```

若失敗，依下列格式判斷：

- Status：HTTP 500 或無法連線。
- Root Cause：資料庫服務未啟動、連線字串錯誤、來源 IP 未被 `pg_hba.conf` 允許，或資料表尚未建立。
- Suggested Fix：先用相同帳號執行 `psql` 連線測試，再檢查應用程式服務所取得的環境變數。

9. 備份與還原

每日備份命令範例：

```
pg_dump -U dms_app -h 127.0.0.1 -p 5432 -d dms -F c -f  
C:\DMS\backup\dms.backup
```

還原至已建立的空白 `dms` 資料庫：

```
pg_restore -U dms_app -h 127.0.0.1 -p 5432 -d dms --clean --if-exists  
C:\DMS\backup\dms.backup
```

資料庫備份不包含 `C:\DMS\storage` 的實體文件。資料庫與檔案儲存目錄必須使用同一個備份時間點，否則版本紀錄可能指向不存在的檔案。